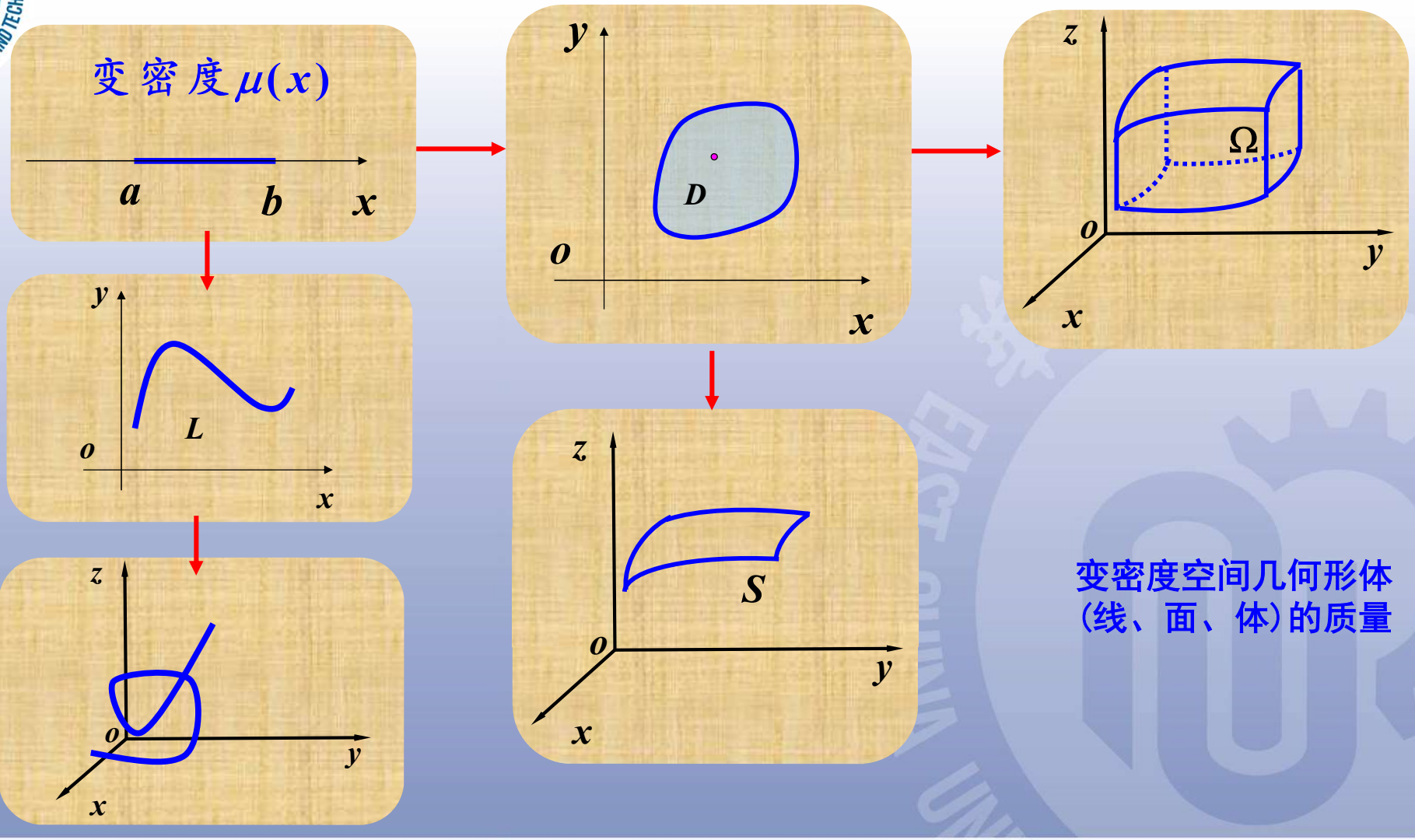
多元函数的积分

第12章 多元函数的积分及其应用

12.1 多元函数的积分的概念与性质

引例　变密度空间几何形体（线、面、体）的质量

$$\int_a^b \mu(x)\mathrm{d}x \qquad \iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad \iiint_\Omega \mu(x,y,z)dxdydz$$



变密度空间几何形体
(线、面、体)的质量

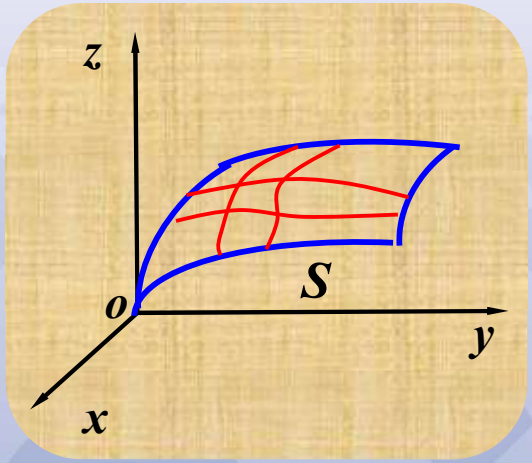
将变密度空间几何形体统一记为Ω，密度函数$\mu(P)$连续，

第一步：分割 把Ω分成 n 小区域：$\Delta\Omega_1,\Delta\Omega_2,\cdots,\Delta\Omega_n$.

度量

第二步：近似 $\forall\, P_i \in \Delta\Omega_i \ (i=1,2,\cdots,n)$，则有

$$\Delta m_i \approx \mu(P_i)\cdot\Delta\Omega_i \quad (i=1,2,\cdots,n)$$



第三步：求和 $$M=\sum_{i=1}^{n}\Delta m_i \approx \sum_{i=1}^{n}\mu(P_i)\cdot\Delta\Omega_i$$

第四步：取极限 记 n 个小区域的直径的最大 者为 λ，

令 $\lambda\to 0$，取极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\mu(P_i)\cdot\Delta\Omega_i = M$.

12.1.2 多元函数的积分的概念

设Ω为一个有界几何形体（包括平面区域，空间立体，曲面和曲线），它是可以度量的（可求长度、面积和体积）

函数$f(P)$定义在Ω上的函数. 将Ω分成n个小部分$\Delta\Omega_1$，$\Delta\Omega_2,\cdots$，$\Delta\Omega_n$，

在每一个小部分上取一点$P_i \in \Delta\Omega_i$，作和 $\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i$

λ为$\Delta\Omega_i$的直径的最大值，若不论如何划分，P_i怎样选取，极限

$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i$ 都存在，则称$f(P)$在Ω上可积，

并称此极限值为多元函数$f(P)$在此几何形体Ω上的积分.

记作$\int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega$，　即$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i = \int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega$.

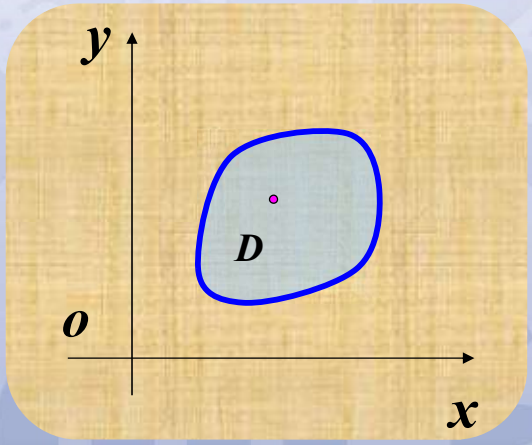
以下就不同的几何形体，分别给出多元函数积分的各个具体表达式：

A 二重积分

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i = \int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega$$

若几何形体Ω为平面上可求面积的有界闭区域D，则$f(P)$为D上的二元函数$f(x,y)$，每个小区域记为$\Delta\sigma_i$，此时，f在D上的积分称为二重积分，记为

$$\iint_{D} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$



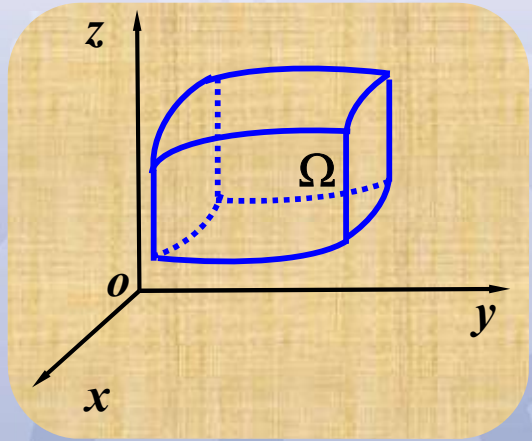
B 三重积分

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i = \int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega$$

若几何形体Ω为空间可求体积的有界闭区域Ω，

则$f(P)$为Ω上的三元函数$f(x,y,z)$，

每个小区域记为ΔV_i，



此时，f在Ω上的积分称为三重积分，记为：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\gamma_i)\Delta V_i$$

其中x,y,z为积分变量，$\mathrm{d}V$为体积微元.

同样地，若划分的曲面为与坐标面平行的平面，则可以看出$\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

变密度空间立体的质量$M=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$，空间立体体积为$V=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}V$.

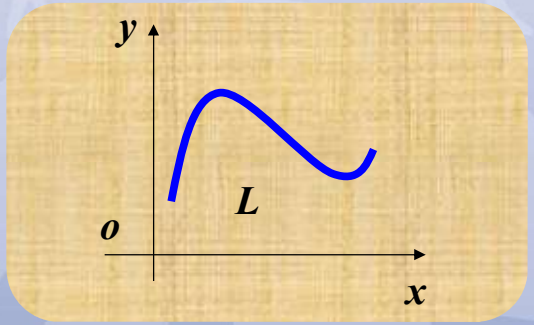
C 第一型平面曲线积分 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i = \int\limits_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega$

若几何形体Ω为空间可求长的平面曲线L,

则$f(P)$为Ω上的二元函数$f(x,y)$，每个小区域记为Δs_i,

此时，f在Ω上的积分称第一型平面曲线积分，记为

$$\int\limits_{L} f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$$

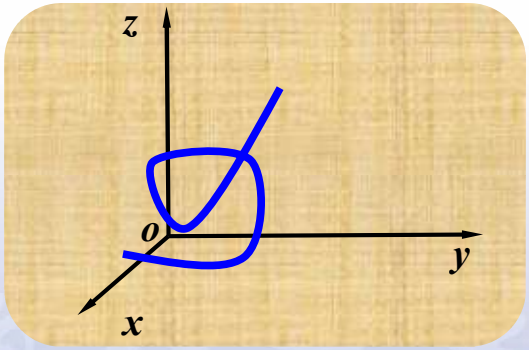


其中x,y为积分变量，L称为积分路径，ds为弧长微元.

变密度平面曲线的质量$M = \int\limits_{L} f(x,y)\mathrm{d}s$

平面曲线的弧长为 $L = \int\limits_{L}\mathrm{d}s.$

C' 第一型空间曲线积分 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i = \int\limits_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega$



若几何形体Ω为空间可求长的空间曲线L,

则$f(P)$为Ω上的三元函数$f(x,y,z)$, 每个小区域记为Δs_i,

此时，f在Ω上的积分称第一型空间曲线积分，记为

$$\int\limits_{L} f(x,y,z)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\gamma_i)\Delta s_i$$

其中x,y,z为积分变量，L称为积分路径，$\mathrm{d}s$为弧长微元.

变密度空间曲线的质量$M = \int\limits_{L} f(x,y,z)\mathrm{d}s$

空间曲线的弧长为$L = \int\limits_{L}\mathrm{d}s$.

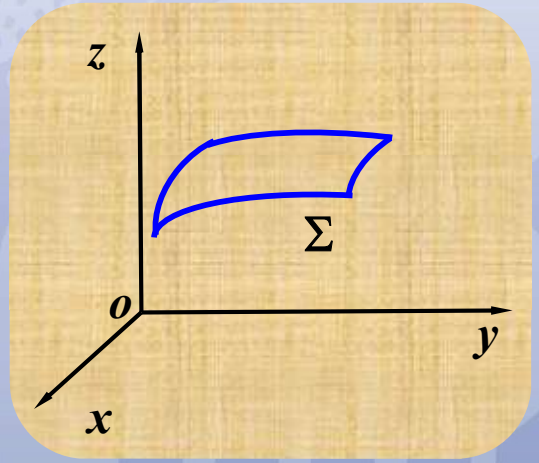
D 第一型曲面积分 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i = \int\limits_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega$

若几何形体Ω为可求面积的曲面Σ,

则$f(P)$为Σ上的三元函数$f(x,y,z)$, 每个小区域记为ΔS_i,

此时，f在Ω上的积分称第一型曲面积分，记为

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\gamma_i)\Delta S_i$$



其中x,y,z为积分变量，$\mathrm{d}S$为曲面面积微元.

变密度空间曲面的质量$M = \iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$,

空间曲面的面积为$\mathrm{S} = \iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S$.

以下不加证明给出两个定理：

定理1（必要条件）如果$f(P)$在有界几何形体Ω上可积，

则$f(P)$在Ω上有界.

定理2（充分条件）如果$f(P)$在有界几何形体Ω上连续，

则$f(P)$在Ω上可积.

12.2.3 多元函数的积分的性质

以下假设f,g可积，k_1，k_2为常数，

(1) 线性性质

$$\int_{\Omega}[k_1 f(P)+k_2 g(P)]\mathrm{d}\Omega = k_1\int_{\Omega} f(p)\mathrm{d}\Omega + k_2\int_{\Omega} g(P)\mathrm{d}\Omega$$

(2) 分域性质

$$\int_{\Omega_1+\Omega_2} f(P)\mathrm{d}\Omega = \int_{\Omega_1} f(P)\mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega_2} f(P)\mathrm{d}\Omega$$

(3) 比较性质

若$f(P)\le g(P)$,则 $\int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega \le \int_{\Omega} g(P)\mathrm{d}\Omega$

也有 $\left|\int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega\right| \le \int_{\Omega} |f(P)|\mathrm{d}\Omega$

从而 $m\Omega \le \int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega \le M\Omega,$

这里M、m为$f(P)$最大最小值.

(4) 中值定理

若 $f(\mathrm{P})$在有界闭区域Ω上连续，则$\exists P_0\in\Omega$,使得

$$\int_{\Omega} f(P)\mathrm{d}\Omega = f(P_0)\Omega$$

(5) 积分与变量的名称无关

$$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint\limits_{u^2+v^2+z^2\le 1} f(u,v,z)\mathrm{d}V$$

$$= \iiint\limits_{y^2+x^2+z^2\le 1} f(y,x,z)\mathrm{d}V$$

重要结论 若几何形体Ω关于$y=x$对称，则

$$\int_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}\Omega = \int_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}\Omega$$

若几何形体Ω关于$z=y$或者$z=x$对称，也有类似的结论.

例　计算$\iiint\limits_{\Omega}\frac{1+x^2}{3+x^2+y^2+z^2}dV$,其中$\Omega=\{(x,y,z)\big|x^2+y^2+z^2\le 1\}$

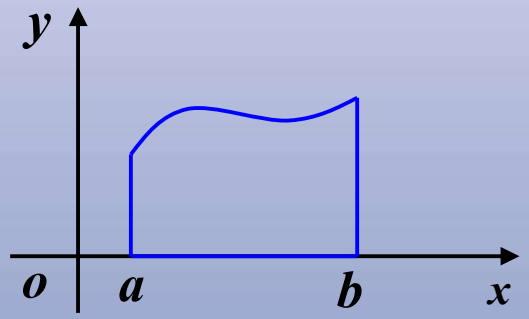
解　由于Ω关于$y=x,z=x,z=y$都对称，则

$$\iiint\limits_{\Omega}\frac{1+x^2}{3+x^2+y^2+z^2}dV=\iiint\limits_{\Omega}\frac{1+y^2}{3+y^2+x^2+z^2}dV=\iiint\limits_{\Omega}\frac{1+z^2}{3+z^2+y^2+x^2}dV$$

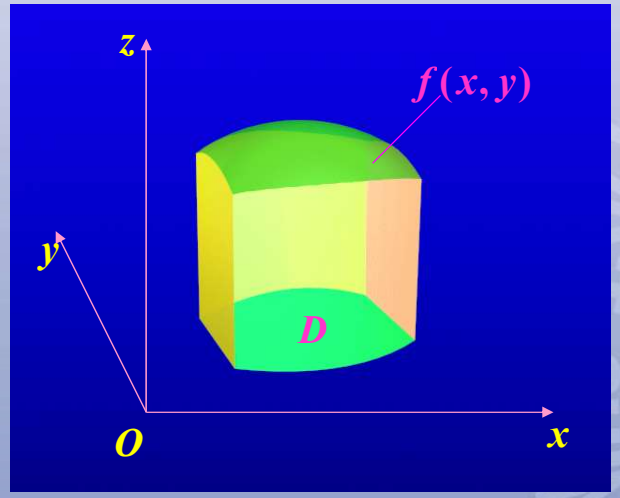
$$=\frac{1}{3}\iiint\limits_{\Omega}\frac{3+x^2+y^2+z^2}{3+x^2+y^2+z^2}dV=\frac{1}{3}\iiint\limits_{\Omega}1dV=\frac{4\pi}{9}$$

12.2.4 多元函数积分的几何意义

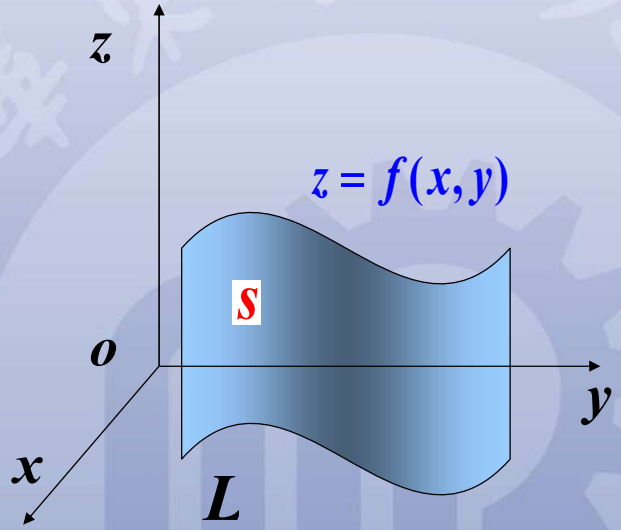
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$



$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

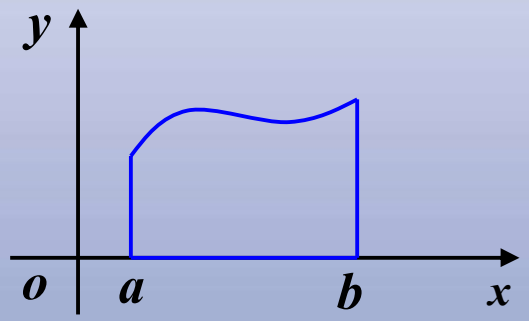


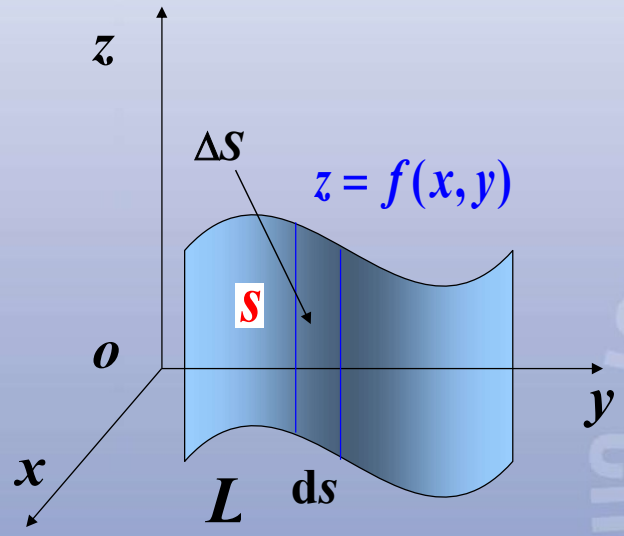
$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s.$$



12.2.4 多元函数积分的几何意义

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \qquad \int_L f(x,y)\mathrm{d}s.$$





$$\Delta S = f(x,y)\mathrm{d}s + o(ds)$$

微元法的步骤

1、确定所求量能否通过分割，满足部分之和为一个整体

2、(a)确定对什么区域进行分割（确定积分类型与积分区域）

(b)对应分割所求量（分割可能不唯一）

(c)所求量微元用区域微元来表示（所求量微元如果求不出，需要返工）

3、积分，求出所求量